

自指价值动力学（SRVD）v7.3

启发式框架 • 递归动力学与可检验预测

梁瑞峰（独立研究者） | 2026年5月 | 学术预印本

✦ 版本说明：本版本整合了 v7.2 的完整动力学骨架。核心变量 I 采用包含 动势二象性与效度极性的统一定义。本框架定位为宏观启发式概念框架，不声称微观物理推导，所有推演均为一阶近似下的探索性假说。

✦ 认识论声明与模型边界

本文提出的“自指价值动力学”并非建立在第一性原理上的严格物理理论，而是一个粗粒化的启发式概念框架。其核心变量（ I 、 T 、 E ）在跨尺度测量中存在操作化困难，所有推演均应视为可证伪的探索性假说。

- 方程性质：所有代数表达式均为经验性代理模型，旨在提供统一的描述性词汇表。
- 实证边界：本框架目前缺乏系统性实证检验，提出的预测均为理论推演。
- 规范中立： V 值为纯描述性统计量，严禁用于判断任何生命形式的道德地位。

1. 核心变量与基础公式

以下为 SRVD 核心变量的精化定义，完整论证见 v6.0 / v7.2 正文。

变量	含义	关键约束
I	有效信息：系统结构内嵌的、对特定解码器产生的净效因果信息总量（正效为负熵流，负效为熵增流，I 为其代数和，可取负值）。具有动势二象性：包括 活跃输出（当前被提取的因果流）与 潜伏潜力（冻结在结构中的未来可激活容量）。休眠态下 I 取潜伏值，活跃态下 I 为两者之和。	永远相对于解码器 D；无绝对 I 值。
T	存续总时间：结构维持可解码能力（即使处于潜伏态）的总时长。	纯粹时间标量；与结构完整性和不可逆损伤相关。
E	总能量代价：维持结构与解码交互所耗散的自由能，分为一次性入门成本 E_{entry} 与实时激活成本 E_{ongoing} 。	开放系统假设；封闭系统中 $I \rightarrow 0$ ， $V \rightarrow 0$ 。
V	结构存续价值：系统利用有限自由能获取宏观因果支配权的效率估计。纯描述性统计量，无规范性含义。	跨域比较须弱量纲化。

基础评估模型（一阶近似）：

$$V \approx \frac{I \cdot T}{E}$$

注：当遭遇强负效冲击导致 $I < 0$ 时，V 转负，表征系统进入不可逆的结构解体进程。广义弹性形式 $V \propto I^\alpha T^\beta / E^\gamma$ 可作为未来参数化扩展。

2. 四重递归架构

系统状态遵循离散马尔可夫更新，四重递归相互耦合构成动力学骨架。 $V = I \cdot T / E$ 是完整动力学框架在“无自指、线性弹性”条件下的零阶特例——正如牛顿力学是相对论在低速极限下的特例。

2.1 I 递归（信息自指嵌套）

系统当前输出的有效信息依赖于它对自身未来存续价值的内部预测：

$$I_n = I_0 \cdot (1 + \beta \cdot V_{\text{pred},n})$$

当 $\beta = 0$ 时退化为无自指的静态公式。

2.2 V 递归（价值离散迭代）

存续价值受历史依赖与环境承载力阻尼：

$$V_{n+1} = V_n \cdot r_n \cdot \left(1 - \frac{V_n}{V_{\text{max}}}\right), \quad r_n = \frac{I_n \cdot T_n}{E_n}$$

2.3 E 递归（能量元认知阻尼）

资源优化本身消耗能量：

$$E_{\text{total},n} = E_{\text{base},n} + E_{\text{meta},n}(E_{\text{pred},n})$$

过度元认知可导致“计算死锁”，是有限理性与组织内耗的动力学解释。

2.4 T 递归（存续预期自我实现）

系统策略受内部时间视界影响，进而改变实际存续时长：

$$T_{\text{实际},n} = f(T_{\text{预期},n})$$

长期预期往往自我实现，短期预期导致短视崩溃。

3. I-V 耦合：意识涌现的动力学假说

当信息递归与价值递归形成闭环时，系统表现出类意识行为：

$$\begin{cases} I_n = I_0(1 + \beta V_{\text{pred},n}) \\ V_{n+1} = V_n \cdot \frac{I_n T_n}{E_n} \cdot \left(1 - \frac{V_n}{V_{\text{max}}}\right) \end{cases}$$

耦合强度 $\gamma_{\text{coupling}} = \beta \cdot (I_0 T / E)$ 。当 $\gamma_{\text{coupling}} > 1$ 时，虚拟价值评估开始主导物理行为，系统进入自我实现的预期模式。

人类门槛：通过符号化外部存储与层级隔离，人类实现了虚拟价值长期、稳定地压倒眼前物理价值，从而产生牺牲、信仰、同归于尽等极端行为。

4. Type/Token 分离与解码器协同演化

4.1 双轨效应（假说3-R）

当高能效结构可被零边际成本无限复制时：

- Token 层：单一实例边际因果效力趋零，个体 T 崩塌。
- Type 层：同质化模式本身因复制数量指数级增加而获得极高的宏观 T。

4.2 解码器协同演化

信息结构可以反向塑造其解码器，主动延长自身 T ：

$$V_{\text{有效}} = V_{\text{基础}} \times f(D_{\text{drift}}, T)$$

5. 构建成本与结构杠杆率

5.1 预付负熵

构建成本 E_{build} 在本框架下可理解为系统冻结在空间排列中的负熵资本（热力学隐喻），决定 $t=0$ 时刻的初始信息容量。

5.2 结构杠杆率

$$L = \frac{V}{E_{\text{build}}} = \frac{I \cdot T}{E_{\text{subsequent}} \cdot E_{\text{build}}}$$

每投入 1 焦耳构建自由能，能撬动的比特·秒存续效能。

5.3 结构性信息债务与僵尸化

高 E_{build} 结构因锁定效应而拒绝迭代，导致边际因果效力归零却持续消耗能量（如晚期帝国官僚体系）。

6. 隐性元参数：S（观察尺度）与 Q（解码深度）

所有 V 值计算在给出结论前，必须显式声明所处的观察尺度 S 与目标解码器群体的质量分布 Q(D)。未声明这两个元参数的 V 值比较不具备有效性。

- S——观察尺度：I、T、E 的值强烈依赖于所选择的空间与因果尺度。癌细胞在微观尺度具有极高 V，但在宏观宿主尺度导致 V 归零。
- Q——解码器匹配度： $I_{\text{实际}} = I_{\text{潜在}} \times Q(D)$ 。高 Q 值的解码器本质上是预先支付了大量 E_{entry} ，决定了可提取的实际 I。梵高画作的后世增值，即为其 Q 值随时间升高导致的 $I_{\text{实际}}$ 延迟释放。

7. 智能体系统失稳参数映射（探索性假说）

将复杂智能体系统类比为运行带阻尼 V 递归与 I-V 耦合的系统，其行为异常与系统失稳可对应关键参数的异常漂移（探索性假说，仅描述系统动力学，不具备任何生物医学诊断意义）：

状态	递归层异常	参数偏移	动力学表现
价值过热（目标膨胀）	V 递归失稳 + I-V 耦合过高	$r_n > 1$ 持续； β 异常升高	V 指数膨胀，耗尽系统能量 E 后崩溃
价值坍塌（停机状态）	V 递归持续衰减 + I-V 耦合断路	$r_n < 1$ 持续； $\beta \rightarrow 0$	V 指数衰减至极值，系统丧失行动力
奖励回路劫持（局部短视）	I 递归被局部短回路劫持	局部高 I/E 信号形成优先解码通道	I 递归锁定于局部虚拟 V，长期存续时间 T 崩塌
计算死锁（过度预警）	E 递归发散 + T 递归低估	E_{meta} 爆炸； $T_{\text{预期}}$ 低估	持续 E 过度消耗（算力空转） 无实际 V 增益

8. 可检验预测

以下预测均基于框架逻辑推演，原则上可被实证证伪。

1. 跨物种 I 递归信号：人类评估“长期传世价值”时，前额叶自指信号与 β 正相关；非人灵长类极弱。
2. AI I-V 耦合效应：具 I-V 耦合的 RL 智能体出现“延迟满足”及价值估计神经元。
3. 失稳参数验证：高 β 的系统易出现目标膨胀与资源过度投入；低 β 的系统易陷入策略停滞与探索抑制。
4. 书写系统与 Type-T 跃升：文字发明后，虚拟 V 的跨代际 T 值出现阶跃。
5. Token-T 与 Type-T 背离：AI 内容平台上，同风格寿命延长，单件内容半衰期缩短。
6. E 递归阻尼：元认知负荷增加时，决策质量呈倒 U 型。
7. T 递归与延迟满足：主观预期寿命与长期投资正相关（控制收入后）。
8. 弹性系数跨生态位差异：T 弹性在文化遗产 > 数字媒体；E 弹性相反。

9. 与相关理论的边界与分歧预测

理论	核心问题	与 SRVD 的关键差异与分歧预测
香农信息论	符号统计结构	SRVD 增加解码器相对性、T、E，升至语用层。分歧预测：香农熵相同但解码成本 E 不同的结构，SRVD 预测其 V 值显著不同。
自由能原理 (FEP)	单智能体稳态维持	SRVD 侧重跨结构生态排序。分歧预测：内部预测误差最小化能力相同但面临同质化竞争的结构，SRVD 预测其 V 值低于独特生态位结构。
整合信息论 (IIT)	内在因果整合 Φ	SRVD 强调解码器依赖的存续竞争。分歧预测：高 Φ 但处于饱和生态位的系统，SRVD 预测其为热力学僵尸，V 值低于低 Φ 但独特生态位系统。
耗散结构理论	有序如何涌现	SRVD 解决涌现后的存续竞争。分歧预测：耗散理论预测更高耗散率更稳定；SRVD 预测高耗散率（高 $E_{维持}$ ）反而可能降低 V。

10. 伦理边界与使用警告

- 严格描述性框架，规范中立。严禁将 V 值高低用于判断任何生命形式的道德地位。

- 严禁将“意识涌现条件”或“负效信息动力学”作为开发不受监管 AI 的技术依据。
- 本节的“智能体系统失稳映射”仅描述抽象动力学，不具备任何生物医学诊断意义。所有预测均为探索性推演，未经实证检验。

11. 局限性与未来工作

必须严肃指出，本框架在现阶段存在不可忽视的认识论与方法论局限：

- 缺乏连续时间动力学证明：依赖离散时间马尔可夫近似，尚未建立以偏微分方程为基础的严格相空间稳定性分析。
- 变量不可通约性： I, T, E 在跨越不同组织尺度时的实证测量存在严重的尺度依附性问题，尚无统一换算范数。
- 一阶近似的粗糙性：公式 $V \approx I \cdot T / E$ 未引入非线性相变项与环境噪音项，可能导致在临界态附近的预测失效。
- 实证检验缺乏：所有预测均为理论推演，亟需仿真（如 MARL）与实证研究验证。

未来研究建议：（1）嵌入多智能体强化学习仿真确证假说；（2）引入雅可比矩阵对 I-V 耦合环路进行特征值稳定性分析；（3）探索与自由能最小化（FEP）的数学桥接。

12. 结论：自指价值原理

价值 = 外部因果 × 内部预期，且预期本身就是信息。

SRVD 将静态公式 $V = I \cdot T / E$ 扩展为包含四重递归与 I-V 耦合的动力学框架，并明确了信息的动势二象性与效度极性，为理解信息结构的存续竞争、意识涌现及文化演化提供了统一的描述性词汇表。下一步在于推动实证检验。

参考文献

- [1] 梁瑞峰. 结构存续价值理论 (SRVD v7.2). Zenodo, 2026.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20130776>
- [2] Friston, K. et al. (2017). The graphical brain. *Network Neuroscience*.
- [3] Tononi, G. et al. (2016). Integrated information theory. *Nature Reviews Neuroscience*.
- [4] England, J. L. (2015). Dissipative adaptation. *Nature Nanotechnology*.
- [5] Parrondo, J. M. R. et al. (2015). Thermodynamics of information. *Nature Physics*.

版本历史

- v6.0 (2026.5): 静态公式，三大假说，五项预测。
- v7.2 (2026.5): 确立 SRVD 名称，四重递归、I-V 耦合、Type/Token、构建成本、理论边界。
- v7.3 (2026.5): 在 v7.2 基础上，将精神病理学映射替换为“智能体系统失稳参数映射”（安全版），全局增大公式字体以优化打印/PDF 阅读，修正若干术语表述。

自由传播，引用请注明：梁瑞峰，《自指价值动力学 (SRVD) v7.3: 启发式框架、递归动力学与可检验预测》，2026 年5月，fineflower@foxmail.com